

PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES (PMMRS)

Versión 1.0 - 2026 — Fecha de Emisión: Marzo de 2026

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social: Industrial Textil Andina S.A.C.

RUC: 20548912341

Nombre Com.: Textil Andina

Domicilio: Av. Elmer Faucett N.° 3420, Urb. Industria

Ubicación: Callao, Callao, Callao

Representante: Carlos Mendoza Alarcón

Actividad/CIU: Fabricación de tejidos y acabado de pr

Personal / Turno: 120 trab. | Lunes a Sábado de 07:00 a 17:00 horas (Doble turno)

II. CAPÍTULOS DEL PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO (R.M. 089-2023-MINAM)

1. INTRODUCCIÓN

Industrial Textil Andina S.A.C., con RUC N.° 20548912341, es una empresa industrial dedicada a la fabricación de hilados y tejidos de punto con acabado textil (CIU 1311), perteneciente al Sector Manufactura e Industria. Su planta industrial y sede operativa se encuentra ubicada en Av. Elmer Faucett N.° 3420, Urb. Industrial Colonial, Provincia Constitucional del Callao, Departamento del Callao (Coordenadas UTM WGS84: Este 268420 m, Norte 8667530 m, Zona 18S). Cuenta con una dotación de 120 trabajadores bajo régimen laboral de doble turno (Lunes a Sábado de 07:00 a 17:00 horas). El representante legal debidamente acreditado es don Carlos Mendoza Alarcón (DNI N.° 09876543), con facultades inscritas en la Partida Electrónica N.° 11029384 del Registro de Personas Jurídicas del Callao. El presente Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales (PMMRSNM) 2026 se formula en cumplimiento estricto del Decreto Legislativo N.° 1278 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos), su Reglamento aprobado por D.S. N.° 014-2017-MINAM, y los términos de referencia oficiales de la Resolución Ministerial N.° 089-2023-MINAM.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General: Garantizar el aprovechamiento sostenible de recursos e insumos textiles, optimizar las operaciones de manufactura en planta y asegurar la gestión integral, segura y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos no municipales generados en las instalaciones de la planta Callao, priorizando la prevención y minimización en la fuente bajo el Principio de Economía Circular.

2.2 Objetivos Específicos:

- Reducir en 8.5% anual la generación de mermas textiles y desechos de corte en las líneas de tejeduría y confección.
- Alcanzar y sostener una tasa de valorización material superior al 60% mensual respecto al total de residuos no peligrosos generados.
- Implementar y mantener al 100% el sistema de segregación estandarizada en la fuente conforme al código de colores de la NTP 900.058:2019.
- Acondicionar y custodiar al 100% los residuos sólidos peligrosos (RESPEL) dentro del Almacén Temporal (ATRP) dotado de dique de contención estanco al 110%.
- Garantizar que el 100% del transporte externo, valorización y disposición final sea ejecutado por Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) registradas ante el MINAM, emitiendo los Manifiestos de Manejo de Residuos Peligrosos (MMRP).

3. ALCANCE

El presente Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales tiene alcance vinculante sobre la totalidad del predio industrial de 8,500 m² de la planta Callao de Industrial Textil Andina S.A.C., abarcando de manera integral:

- 1) Áreas Productivas: Naves de Urdido y Enconado, Sala de Telares Circulares y Rectilíneos, Sección de Tintorería y Fijación Térmica, Sala de Corte Automatizado y Ensamble.
- 2) Áreas Auxiliares y Soporte: Taller de Mantenimiento Electromecánico, Calderas y Tratamiento de Agua, Almacén Central de Materias Primas, Almacén de Químicos y Colorantes, y Almacén de Producto Terminado.
- 3) Áreas de Acondicionamiento de Residuos: 18 Estaciones de Segregación Primaria distribuidas en planta, Almacén Central de Aprovechables de 50 m², y Almacén Temporal de Residuos Peligrosos (ATRP) de 35 m².
- 4) Áreas Administrativas y de Servicios al Personal: Oficinas de Gerencia y Administración, Comedor Laboral, Vestuarios y Garita de Control.

Aplica a una dotación permanente de 120 trabajadores bajo régimen laboral de doble turno (Lunes a Sábado de 07:00 a 17:00 horas), así como a contratistas y visitantes temporales.

4. IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Conforme al Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos No Municipales realizado en planta en condiciones normales de operación, la generación promedio mensual asciende a 2,260.00 kg/mes (equivalente a 27.12 t/año), desglosada técnicamente en:

a) Residuos No Peligrosos (2,020.00 kg/mes - 89.38% del total):

- Papel y Cartón (850.00 kg/mes): Cajas de embalaje corrugado, bobinas desocupadas y material de empaque (Inerte, no peligroso).
- Plásticos (420.00 kg/mes): Stretch film, zunchos de polipropileno y envolturas de polietileno de baja densidad (Inerte valorizable).
- Residuos Orgánicos (600.00 kg/mes): Restos de alimentos crudos y cocidos provenientes del comedor laboral (Putrescible).
- Retazos Textiles (150.00 kg/mes): Retazos limpios de algodón pima y mezclas sintéticas (Inerte valorizable).

b) Residuos Peligrosos - RESPEL (240.00 kg/mes - 10.62% del total):

- Aceites lubricantes usados de maquinaria (150.00 kg/mes - Código B0190 Anexo III D.S. 014-2017-MINAM, Líquido inflamable/tóxico).
- Paños, guape y envases con restos de solventes y colorantes (90.00 kg/mes - Código A4140, Sólido inflamable/tóxico).

Balance de Materia y Entradas/Salidas: Por cada 1,000 kg de hilo procesado, se generan 75 kg de residuos totales (67 kg no peligrosos y 8 kg RESPEL). Cada corriente cuenta con registro diario en bitácora de pesaje con balanza industrial calibrada para sustentar la Declaración Anual en SIGERSOL-SNM del MINAM.

5. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y/O MINIMIZACIÓN

En cumplimiento del Principio de Economía Circular y la Jerarquía de Gestión de Residuos del D.L. N.º 1278 (Art. 19), se han implementado estrategias operativas medibles:

1) Medidas de Minimización en Origen:

- Optimización de patrones de corte mediante software CAD/CAM que reduce el desperdicio textil en 8.5% anual.
- Sustitución de conos desechables de un solo uso por bobinas plásticas retornables con hilanderías proveedoras en circuito cerrado (evitando 3.6 t/año de residuos de empaque).
- Implementación de lubricación automática por micropulverización para alargar los ciclos de recambio de aceite de telares en un 25%.
- Sustitución progresiva de solventes clorados por desengrasantes acuosos biodegradables en mantenimiento.

2) Medidas de Valorización Material:

- Segregación estandarizada en origen que permite la entrega del 100% de cartón corrugado, stretch film y retazos textiles a Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizadas para reciclaje industrial y regeneración de fibras, alcanzando una tasa de valorización global de residuos no peligrosos del 64.35% mensual (1,300 kg/mes valorizados sobre 2,020 kg generados).

3) Valorización Orgánica:

- Convenio de entrega de 600 kg/mes de residuos orgánicos del comedor a planta de compostaje autorizada para la producción de enmiendas agronómicas.

6. GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El manejo físico de residuos comprende las siguientes etapas operativas:

1) Segregación en la Fuente: Estaciones de segregación con código de colores según NTP 900.058:2019 (Azul: Papel/Cartón, Blanco: Plásticos, Marrón: Orgánicos, Rojo: Peligrosos).

2) Almacenamiento Central de No Peligrosos: Área de 50 m², techada, ventilada, delimitada y señalizada con piso de concreto pulido.

3) Almacén Temporal de Residuos Peligrosos (ATRP): Recinto confinado e impermeabilizado de 35 m², piso con recubrimiento epóxico de alta resistencia química, dique de contención estanco perimetral con capacidad para 1,200 litros (superando el 110% del contenedor mayor de 200 litros), señalética de seguridad conforme a NFPA 704 y CTI, kit antiderrames homologado de 55 galones (cordones absorbentes, almohadillas y pala antichispas), extintor PQS de 12 kg y Hojas de Datos de Seguridad (FDS/MSDS) en idioma castellano.

4) Recolección y Transporte Interno: Rutas internas señalizadas y horarios de traslado que evitan la interferencia con materias primas y productos limpios.

5) Recolección Externa, Transporte y Disposición Final: Ejecutado exclusivamente por Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) registradas y autorizadas ante el MINAM: EcoSafe Perú S.A.C. (Registro MINAM N.º EO-RS-0024-20) para el transporte y disposición final de RESPEL en celda de seguridad autorizada con emisión de Manifiestos de Manejo de Residuos Peligrosos (MMRP), y Recicla Perú S.A.C. para valorización de reciclables.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES

Se ejecutan medidas de prevención, control y mitigación ambiental en todas las fases del manejo de residuos sólidos:

- 1) Control de Lixiviados y Efluentes: Pisos impermeabilizados con resina epóxica en almacenes centrales y dique estanco en el ATRP, impidiendo cualquier infiltración de hidrocarburos o sustancias químicas al suelo o red de alcantarillado.
- 2) Control de Vectores y Plagas: Retiro de residuos orgánicos del comedor cada 48 horas en contenedores herméticos de polietileno de alta densidad (HDPE) con pedal, y fumigación/desinfección técnica semanal a cargo de empresa de saneamiento ambiental acreditada por MINSA/DIGESA.
- 3) Control de Olores y Emisiones de Vapores: Almacén de residuos orgánicos confinado con extracción de aire; y ATRP con sistema de ventilación cruzada natural y extracción forzada a prueba de chispas (antiexplosiva) para evitar la acumulación de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).
- 4) Control de Ruido y Emisiones de Unidades de Transporte: Mantenimiento electromecánico preventivo mensual de transpaletas y vehículos de acarreo interno para cumplir con el D.S. N.º 085-2003-PCM.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN ANTE EMERGENCIAS

El Plan de Contingencia y Respuesta ante Emergencias de Residuos Sólidos establece Procedimientos Operativos Estandarizados (POE):

- 1) POE-01: Respuesta Rápida ante Derrames de Sustancias Químicas y Aceites Usados:
 - Fase 1 (Detección y Evacuación): Detener la fuente si es seguro, aislar el área en un radio de 5 metros y alertar al Jefe de Brigada.
 - Fase 2 (Contención): Desplegar cordones absorbentes oleofílicos del kit antiderrames de 55 galones alrededor del derrame para confinar el fluido.
 - Fase 3 (Absorción y Neutralización): Colocar almohadillas absorbentes y material absorbente particulado (turba o vermiculita).
 - Fase 4 (Recojo y Disposición): Recoger el material saturado con palas antichispas y confinarlo en tambores rojos rotulados como RESPEL.
- 2) POE-02: Respuesta ante Amagos de Incendio en Almacenes:
 - Uso inmediato de extintores PQS de 12 kg (Polvo Químico Seco ABC) y CO2 de 10 lbs instalados junto a las puertas de acceso.
- 3) Recursos y Brigadas: Brigada de emergencias ambientales de 12 trabajadores capacitados y equipados con EPPs nivel C (guantes de nitrilo, botas de neopreno, gafas de seguridad y respiradores con cartuchos para vapores orgánicos). Notificación inmediata a la Gerencia y reporte a OEFA dentro del plazo improrrogable de 24 horas.

9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Tablero de Control de Indicadores de Ecoeficiencia y Desempeño Ambiental (R.M. 089-2023-MINAM):

- 1) Ratio de Generación Específica (Rg): $Rg = (\text{kg total residuos generados} / \text{kg producto acabado fabricado}) = \text{Meta mensual} < 0.075 \text{ kg/kg}$.
- 2) Porcentaje de Valorización Material (%V): $\%V = (\text{kg residuos no peligrosos valorizados} / \text{kg residuos no peligrosos totales}) * 100 = \text{Meta mensual} \geq 60.00\% \text{ (Actual: } 64.35\%)$.
- 3) Ratio de Generación de Peligrosos (Rpel): $Rpel = (\text{kg RESPEL generados} / \text{kg producto fabricado}) * 100 = \text{Meta mensual} < 1.10\% \text{ (Actual: } 0.80\%)$.
- 4) Índice de Segregación Correcta (%S): $\%S = (\text{N.º inspecciones conformes en estaciones NTP 900.058} / \text{N.º total de inspecciones}) * 100 = \text{Meta} \geq 95.00\%$.
- 5) Tasa de Cumplimiento de Cronograma (%TC): $(\text{Actividades ejecutadas} / \text{programadas}) * 100 = \text{Meta } 100\%$.

Monitoreo y Reporte: Control semanal en bitácora foliada, consolidación mensual en informe de HSEQ y carga oficial en la plataforma SIGERSOL No Municipal del MINAM.

10. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Cronograma Anual de Implementación y Operación (Gantt 12 meses - 2026):

- Meses 1 a 12 (Continuo): Pesaje diario y segregación en las 18 estaciones de planta según NTP 900.058:2019.
- Quincenal (24 retiros/año): Recolección externa de residuos aprovechables (cartón, film, retazos) por EO-RS Recicla Perú S.A.C.
- Trimestral (Meses 3, 6, 9 y 12): Retiro y transporte de residuos peligrosos (aceites y solventes) por EO-RS EcoSafe Perú S.A.C. con Manifiestos MMRP.
- Trimestral (Meses 2, 5, 8 y 11): Mantenimiento preventivo del ATRP, verificación de diques y reposición de insumos de kits antiderrames.
- Trimestral (Meses 3, 6, 9 y 11): Ejecución de módulos del Programa Anual de Capacitación y simulacros de emergencia ambiental.
- Mes 3 (Marzo 2026): Elaboración y presentación de la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos en el portal SIGERSOL-SNM del MINAM.

- Mes 6 y 12 (Junio y Diciembre): Auditorías internas de seguimiento ambiental y balance de KPIs.

11. PRESUPUESTO Y RECURSOS NECESARIOS

Presupuesto Anual Formal Aprobado por la Gerencia General (Total: S/ 45,000.00 anuales):

- Partida 1: Servicios de recolección, transporte y disposición final/valorización con EO-RS autorizadas: S/ 22,500.00 anuales.
- Partida 2: Mantenimiento, impermeabilización y señalización del Almacén Central y ATRP (incluye inspección de dique): S/ 8,500.00 anuales.
- Partida 3: Renovación de contenedores normalizados bajo NTP 900.058:2019, rotulado y dotación de EPPs específicos: S/ 6,000.00 anuales.
- Partida 4: Programa anual de capacitaciones, materiales didácticos y simulacros de contingencia con kit antiderrames: S/ 4,000.00 anuales.
- Partida 5: Estudio de caracterización técnica anual, pesaje calibrado y auditoría de seguimiento ambiental: S/ 4,000.00 anuales.

Recursos Humanos Asignados: 1 Ingeniero Ambiental / Jefe HSEQ dedicado a la supervisión técnica, 2 operarios líderes de segregación y 12 brigadistas de emergencia.

12. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se designa formalmente al Ingeniero Ambiental / Jefe de HSEQ (Ing. Miguel Ángel Torres, CIP N.º 184520) como Responsable Oficial de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales de Industrial Textil Andina S.A.C., con las siguientes funciones y responsabilidades:

- 1) Supervisión Técnica y Operativa: Supervisar diariamente el cumplimiento de la segregación en origen bajo la NTP 900.058:2019 y el estado del ATRP.
- 2) Control Documentario y Trazabilidad: Custodiar el libro de bitácora de pesaje diario y los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos (MMRP) firmados por las EO-RS.
- 3) Coordinación con EO-RS: Coordinar las órdenes de recojo con las empresas operadoras y verificar semestralmente la vigencia de sus autorizaciones ante MINAM.
- 4) Reporte Oficial ante el Estado: Elaborar, suscribir y presentar la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos en la plataforma SIGERSOL No Municipal.
- 5) Capacitación Continua: Planificar y ejecutar el Programa Anual de Capacitación Ambiental para el personal operativo y administrativo.
- 6) Liderazgo en Contingencias: Dirigir las acciones de contención inmediata ante cualquier derrame o incidente ambiental con RESPEL.

13. ANEXOS

El presente Plan incluye los siguientes anexos técnicos y administrativos que forman parte indivisible del documento:

- Anexo 1: Plano General de Planta (Escala 1:500) con zonificación de naves productivas, ubicación geográfica de las 18 estaciones de segregación y localización del ATRP y Almacén Central.
- Anexo 2: Diagrama de Flujo de Procesos de Manufactura Textil con balance de materia y mapeo de fuentes de generación de residuos sólidos.
- Anexo 3: Hojas de Datos de Seguridad (FDS / MSDS) de los insumos químicos, tintes y aceites lubricantes utilizados en planta.
- Anexo 4: Resoluciones Directorales y Constancias de Registro Vigente ante el MINAM de las EO-RS contratadas (EcoSafe Perú S.A.C. y Recicla Perú S.A.C.).
- Anexo 5: Formato Oficial de Bitácora de Registro Diario de Pesaje y Modelo de Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos (MMRP).
- Anexo 6: Programa Anual de Capacitación y Sensibilización en Gestión Integral de Residuos Sólidos 2026.

III. CUADRO DE RESUMEN Y ALMACENAMIENTO (NTP 900.058:2019)

Nº	Tipo	Categoría / Descripción	Gen. Estimada	Color NTP 900.058	Destino Final / EO-RS
1	No Peligroso	Papel y Cartón: Recortes de embalaje,	850 kg/mes	Azul (Papel y Cart)	Empresa EO-RS Recicl
2	No Peligroso	Plásticos: Film de polietileno, stretc	420 kg/mes	Blanco (Plástico)	Valorización mediant
3	No Peligroso	Orgánicos: Residuos de alimentos del c	600 kg/mes	Marrón (Orgánicos)	Planta autorizada de
4	Peligroso	Aceites y Grasas Usadas: Aceites lubri	150 kg/mes	Rojo (Peligrosos)	Disposición y tratam
5	Peligroso	Paños y Materiales Contaminados: Trape	90 kg/mes	Rojo (Peligrosos)	Celda de seguridad d
6	No Peligroso	Retazos Textiles: Merms y orillos de	150 kg/mes	Blanco (Plástico/T	Valorización materia

Ing. María Elena Rengifo (CIP 145230)
Elaborado por (Responsable Técnico)

Carlos Mendoza Alarcón (Gerente General)
Aprobado por (Representante Legal)